

Break Board — WeAct STM32H743VIT6

บอร์ด carrier เสียบโมดูล WeAct MiniSTM32H743 · เลือกขาเพื่อ **routing** ง่ายที่สุด · I2C×1 · TTL(UART)×2 · SPI LAN W5500×1 · GPIO 32 ขา

MCU: STM32H743VIT6 (LQFP100, 480 MHz) · Ethernet: W5500 (SPI, hardware TCP/IP) · Power: 5V → MINI560 buck → 3.3V · ส.ค. 2026

1. สรุปการจ่ายขา (Pin assignment)

บล็อก	สัญญาณ	ขา STM32	AF / โหมด	หมายเหตุ
W5500 · SPI1 LAN Ethernet	SPI1_NSS (CS)	PA4	AF5	ใช้ CS แบบ GPIO ก็ได้ (คุมเอง)
	SPI1_SCK	PA5	AF5	PA4–PA7 ติดกัน 4 ขา = บัส SPI เดียว routing ตรง
	SPI1_MISO	PA6	AF5	
	SPI1_MOSI	PA7	AF5	
W5500 · control	RSTn (รีเซ็ต)	PA3	GPIO-out	active-low, ต่อ pull-up 10k
	INTn (อินเทอร์รัพต์)	PA2	EXTI-in	active-low, ต่อ pull-up 10k
I2C1 (จอ/เซนเซอร์)	I2C1_SCL	PB6	AF4	open-drain, pull-up 4.7k ไป 3.3V
	I2C1_SDA	PB7	AF4	
TTL #1 · USART1	USART1_TX	PA9	AF7	สูงสุด ~12.5 Mbps
	USART1_RX	PA10	AF7	
TTL #2 · USART3	USART3_TX	PB10	AF7	PB10/PB11 ติดกัน
	USART3_RX	PB11	AF7	

เหตุผลที่ route ง่าย: สัญญาณสื่อสารทั้งหมดกองอยู่ที่ **Port A + Port B** ล่าง (ขอบเดียวของโมดูล) — SPI เป็น 4 ขาติดกัน (PA4–PA7), UART/I2C แต่ละคู่ก็อยู่ติดกัน → เดินลายเส้น ไม่ไขว้ วาง W5500 ไขว้มมใกล้ PA4–PA7 ได้เลย

2. GPIO 32 ขา — 2 พอร์ตเต็ม (บัส 16-bit)

Bank A (16)	ขา	Bank B (16)	ขา
PORT D — บัส 16-bit	PD0 ... PD15	PORT E — บัส 16-bit	PE0 ... PE15

ทำไมไม่เลือก PORTD + PORTE: เป็นพอร์ตเต็ม 16 บิตที่ไม่ชนกับบล็อกสื่อสาร (Port A/B) → เดินออกอีกขอบเป็น **แพนขา (bus) 2 ชุด** อ่าน/เขียนทีเดียว 16 บิตในเฟิร์มแวร์ได้ (GPIOD->ODR, GPIOE->IDR) โค้ดสั้น ลายตรง

เผื่อไว้: ถ้าบอร์ด WeAct รุ่นคุณ ประกอบ SPI/QSPI flash หรือ LED อนบอร์ด อาจใช้ **PE2 PE3 PD11 PD12 PD13** อยู่ — ยังใช้เป็น GPIO ได้ แต่จะพ่วงกับ flash/LED เดิม ถ้าต้องการ 32 ขาสะอาดจริง เลี่ยงขากลุ่มนี้แล้วขยับไป **PC0–PC12** เสริม

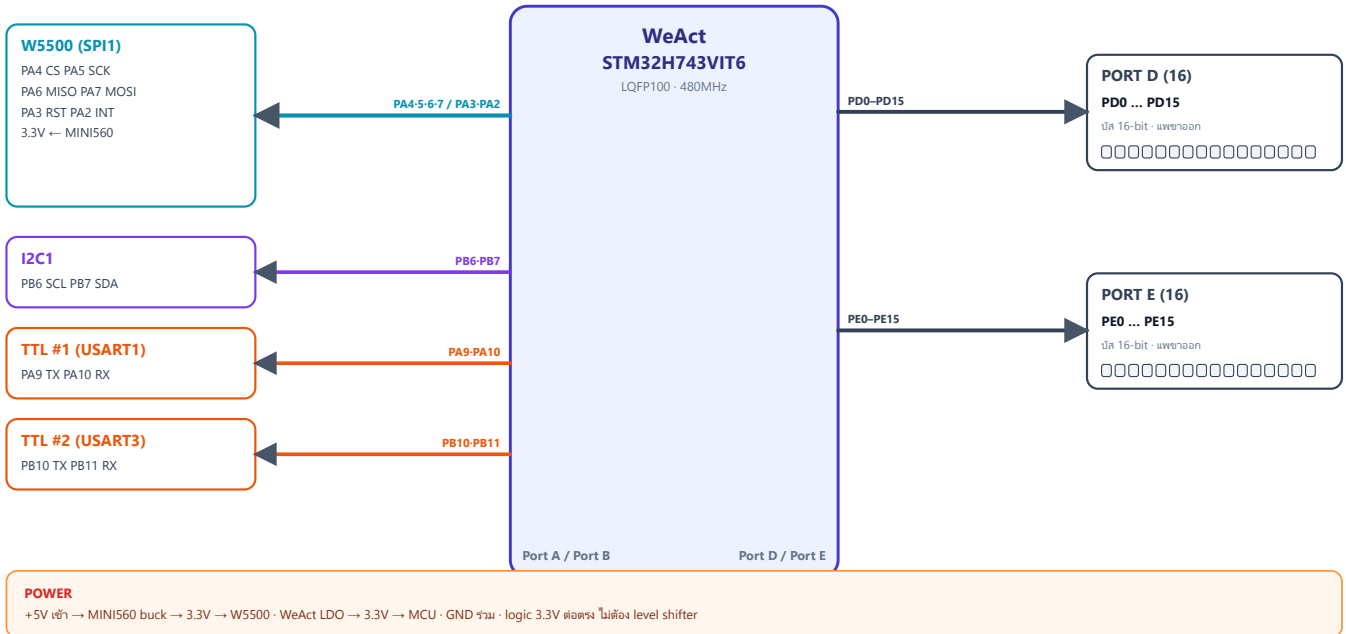
3. Power — 5V → MINI560 → 3.3V (สำหรับ W5500)

ราง	ที่มา	โหลด
+5V	USB-C / ขา 5V เข้าบอร์ด	เลี้ยง MINI560 + โมดูล WeAct
+3.3V (MCU)	LDO บนบอร์ด WeAct	แกน STM32 เท่านั้น
+3.3V (NET)	MINI560 ปรับ 3.3V	W5500 (~130 mA ตอน link)
GND	ร่วมทั้งบอร์ด	—

- ตั้ง MINI560 เอาต์พุต **3.3V** ก่อนต่อ W5500 (มันคือ buck ปรับได้ รับเข้า 5V ได้สบาย, จ่ายได้ถึง 5A)
- แยกราง 3.3V ของ W5500 ออกจาก LDO ของ MCU → โหลด Ethernet ~130mA ไม่กวน MCU
- logic ทั้งสองฝั่งเป็น **3.3V เท่ากัน** → SPI/RST/INT ต่อตรง **ไม่ต้อง level shifter**
- คาปา decoupling: **100nF** ทุกขา VDD ของ W5500 + **10µF** bulk ใกล้ MINI560 out
- GND ของ MINI560 / W5500 / STM32 ต้อง **ร่วมกันจุดเดียว** (common ground)

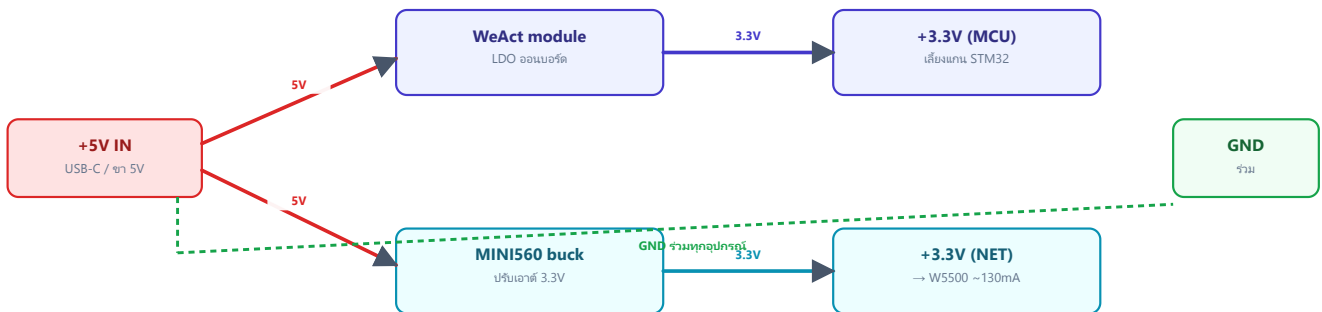
4. ไต่อะแกรมการต่อ + ทิศ routing

■ SPI (W5500) ■ I2C ■ UART/TTL ■ GPIO bus ■ Power



แผนผัง: สื่อสารออกด้านซ้าย (Port A/B) · GPIO 32 ออกด้านขวา (PORTD/PORTE) · ไฟด้านล่าง — เดินลายแยกฝั่งไม่ไขว้

5. Power tree



5V เข้า → แยกเลี้ยงโมดูล WeAct (LDO ทำ 3.3V ให้ MCU) และ MINI560 (ทำ 3.3V ให้ W5500) · GND รวม

6. ขาสงวน — ห้ามเอาไปใช้เป็น GPIO/peripheral

ขา	หน้าที่	ทำไมห้าม
PA13 / PA14	SWDIO / SWCLK	ใช้ debug/flash (ST-Link) — เก็บไว้เสมอ
PA11 / PA12	USB D- / D+	ถ้าจะใช้ USB device ห้ามแตะ
PH0 / PH1	HSE 25 MHz (OSC_IN/OUT)	คริสตัลหลักของบอร์ด
PC14 / PC15	LSE 32.768 kHz (OSC32)	คริสตัล RTC
PA0 / PC13	ปุ่ม KEY / ฟังก์ชันบอร์ด	WeAct มักผูกปุ่ม/หน้าที่ไว้ — เสี่ยงไว้ก่อน
BOOT0	เลือกโหมดบูต	ต่อ pull-down, ไม่ใช่เป็น IO

สรุปนับขาที่ใช้: SPI 4 + RST/INT 2 + I2C 2 + UART 2×2 = 4 → รวมสื่อสาร **12 ขา** (Port A: PA2–PA7, PA9, PA10 · Port B: PB6, PB7, PB10, PB11) + GPIO 32 ขา (PORTD 16 + PORTE 16) = ใช้ทั้งหมด **44 ขาสัญญาณ** + power/GND — เหลือ Port C วางเกือบทั้งหมดไว้ต่อยอด